

外科手術無影燈光學模擬器 — 探究學習單

生活科技：光與照明／工程設計與問題解決 | 搭配線上互動模擬器使用

班 座 姓 日
級： 號： 名： 期：

 模擬器網址：<https://henrychao521.github.io/shadowless-lamp-sim/>（手機、平板、電腦皆可使用）

 **使用方法：**每個任務都「先寫下你的預測，再動手操作驗證」。預測錯了完全沒關係——發現「跟我想的不一樣」正是科學探究最有價值的時刻！

任務 1 燈愈多就愈無影嗎？

1. 點開站上「 試試看」卡，按「 少燈對比」，記下中心照度：_____ %
2. **先猜：**改按「 高效多燈」後，中心照度會 ☐ 上升 ☐ 下降 ☐ 不變
3. 按「 高效多燈」驗證，記下中心照度：_____ % → 我的預測 ☐ 正確 ☐ 不正確
4. 想一想：為什麼「很多顆燈」能讓陰影變淡？用「角度」這個詞寫出你的解釋：

任務 2 遮擋物移到正中央最暗？

1. **先猜：**把「遮擋物水平位置」從 0 慢慢拖到 +30cm，照度曲線的「最低點」會 ☐ 留在中央 ☐ 跟著遮擋物移動 ☐ 往反方向移動
2. 動手拖動滑桿驗證（可用滑桿旁的 - / + 鈕微調），觀察到曲線最低點：

3. 遮擋物偏到一側時，哪一側的工作面反而變暗？為什麼？

任務 3 發散角的兩難（工程取捨）

1. 把「透鏡準直發散角」調到 1° ，記錄：光斑大小感覺 _____、中心照度 _____ %
2. 再調到 15° ，記錄：光斑大小感覺 _____、中心照度 _____ %
3. 大發散角（泛光）補陰影比較強，但它付出的「代價」是什麼？

任務 4 把燈拉低，還比得上市售燈嗎？

1. 先按「 嚴苛遮擋」，再把「無影燈高度」從 100cm 慢慢降到 60cm。
2. 先猜：中心照度會掉到橘色「市售常見區間」色帶（29 – 70%）以下嗎？ ☐ 會 ☐ 不會
3. 實測結果：燈高 60cm 時中心照度 _____ %，徽章顯示 ☐ 低於區間 ☐ 落在區間 ☐ 高於區間
4. 如果你是手術室的工程師，燈不能再升高的情況下，你會調整哪個參數來補救？為什麼？

任務 5 延伸挑戰：光路逆行（望遠鏡 ⇌ 無影燈）

1. 點站上右上角「 光路逆行演示」，打開「 障礙物演示」。
2. 先猜：障礙物變寬時，光線交會處（成像點／術野）會 ☐ 出現缺口（影子） ☐ 只是整體變暗
3. 拖動「障礙物寬度」驗證，觀察結果： _____
4. 牛頓式望遠鏡的斜鏡明明擋在主鏡前，為什麼看星星不會缺一塊？這跟無影燈是同一個原理嗎？

總結 自我檢核（不看網站，用自己的話寫）

Q1 無影燈能「完全消除」陰影嗎？它真正做的事情是什麼？

Q2 為什麼 LED 要排在「凹弧面」上，而不是排成平面？

Q3 這次探究中，哪一個結果跟你原本的預測最不一樣？你學到了什麼？

教師指引（本頁發放前可抽除）

課綱對應．參考答案要點．常見迷思．評量建議

課綱對應（108 課綱・生活科技）

扣合「科技的本質」與「工程設計與問題解決」：以無影燈為例體驗光學原理如何轉化為產品，並透過參數調整理解工程設計中「沒有完美解、只有取捨」。適用「光與照明」「設計與製作」單元，建議 1 節課（含討論）。

各任務參考答案要點

1. 任務 1：多燈照度上升。關鍵語：「不同角度」——每顆燈從不同方向照向術野，某方向被擋住時其他方向補上，本影被稀釋成淡半影。
2. 任務 2：最低點跟著遮擋物移動（且偏移時遮擋物正下方偏外側更暗——該處能「繞過」遮擋物的燈更少）。
3. 任務 3：大發散角光斑大、補影強，代價是能量分散、中心照度與聚焦深度下降——典型 trade-off。
4. 任務 4：實測（2D、嚴苛遮擋）燈高 100cm 約 60%、80cm 約 56%、60cm 約 71%——燈拉低後反而升到市售常見區間（29 – 70%）上緣以上：燈愈低，外圈光束斜射角度愈大，愈容易從偏置的遮擋物旁繞過。很多學生會猜「變暗」，正好討論預測與結果為何不同。若要再提高照度：增加 LED 數量或加大發散角（各有代價，鼓勵說理由，不設標準答案）。
5. 任務 5：只會整體變暗、不出現缺口——交會處每一點都由整片鏡面各方向供光（孔徑遮擋原理）。與牛頓式斜鏡擋在主鏡前仍見完整星空為同一原理。

常見迷思與澄清

- 「無影燈把影子消滅了」→ 應為「稀釋」：只要有遮擋就有影子，多光源把深暗本影打散成幾乎看不見的半影。
- 「IEC 規定被擋住後要保有某個百分比的亮度」→ IEC 60601-2-41 只要求廠商標示單遮罩、雙遮罩、深腔等殘餘照度百分比，沒有訂合格下限。站上的色帶是 4 家廠商 15 筆公開單遮罩數值的中間一半（29 – 70%），是「跟市售產品比」的對照，不是合格線。
- 「模擬器預設場景中心只剩約四成亮度，是不是壞了？」→ 2D 剖面把所有 LED 壓在同一切面、會高估遮擋；真實 3D 環形陣列側向燈可繞過（站上有說明，可引導切到 3D 分頁對照）。
- 「燈愈多一定愈好」→ 引導從成本、散熱、維修（站上「設計哲學對照表」）反思。

評量建議

- 形成性：任務 1 – 5 的「預測 vs 實測」對照（重視說理，不以猜對為分數）。
- 總結性：自我檢核 Q1 – Q2 答出「稀釋、不同角度交會補光」核心概念即達標；Q3 反思品質可作加分。
- 延伸：請學生用站上「複製連結」功能保存一組自己設計的「最差場景」與「補救後場景」連結，附在作業中。

 課堂操作建議：教師機投影用「 自動掃描演示」鈕吸引注意；學生分組用手機操作（滑桿旁 – / + 鈕與點數值直接輸入適合小螢幕精準調整）。全站支援離線（PWA），網路不穩的教室可預先安裝。